Projetos Residenciais de Eletricidade para Iniciantes



17 PROJETOS COM ESQUEMA DE LIGAÇÃO

Os serviços mais pedidos em casa, um por um — com materiais, passo a passo, esquema dos fios e teste final.

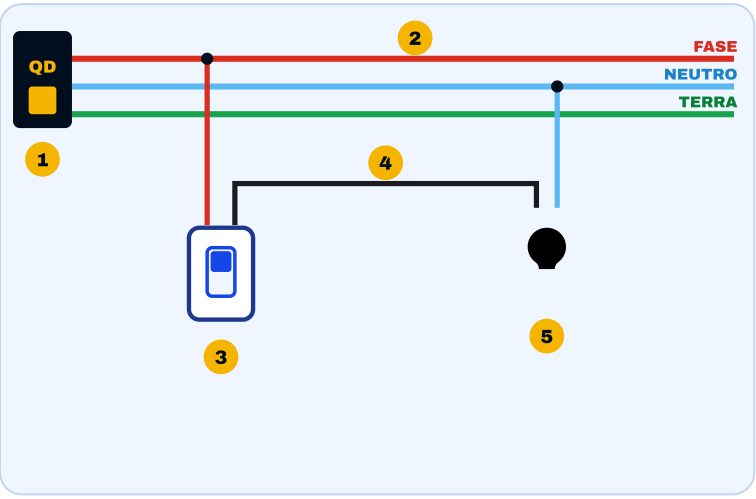
- ✓ Lâmpadas e interruptores
- ✓ Tomadas 10 A e 20 A
- ✓ Sensor e fotocélula
- ✓ Fita LED e ventilador
- ✓ Chuveiro e ar-condicionado
- ✓ Quadro, DR, DPS e aterramento

MANUAL PRÁTICO DO ELETRICISTA RESIDENCIAL
Material 09 · Digital e imprimível

12 páginas
Esquemas fio a fio

COMO LER CADA PROJETO

Todos os projetos seguem o mesmo formato. Leia o esquema da esquerda para a direita: a energia sai do quadro (QD), passa pelo comando e chega ao aparelho.



ENTENDA O DESENHO

1. **QD** — o disjuntor do circuito, no quadro
2. **Linhas de cima** — fase, neutro e terra que saem do quadro
3. **Comando** — interruptor, sensor, pulsador...
4. **Retorno** — o fio que sai do comando e vai à carga
5. **Carga** — lâmpada, tomada ou aparelho

• Bolinha preta = **ponto de ligação** (conector)

CORES DOS FIOS USADAS NOS ESQUEMAS

Fase	Neutro	Terra	Retorno	Viajantes
leva a energia	sempre azul-claro	verde-amarelo	do comando à carga	entre paralelos

OS 17 PROJETOS

01 Lâmpada + interruptor
02 Tomada 2P+T
03 Interruptor paralelo
04 Interruptor duplo
05 Tomada dupla
06 Tomadas de 20 A
07 Sensor de presença
08 Fotocélula
09 Fita LED
10 Ventilador de teto
11 Exaustor de banheiro
12 Campainha
13 Chuveiro
14 Ar-condicionado
15 Quadro básico
16 DR e DPS
17 Aterramento

INICIANTE Pode ser feito por quem está começando, seguindo a segurança.

COM SUPERVISÃO Mexe no quadro ou em cargas altas: faça com alguém experiente.

ANTES DE TODO PROJETO
Desligue o disjuntor, trave, avise a casa e **confirme 0 V** com o multímetro. Sem isso, não comece.

VALORES DE REFERÊNCIA
Cabos e disjuntores indicados valem para casos típicos (trecho curto, poucos circuitos no eletroduto). A tabela da página 11 resume todos. Siga sempre o manual do fabricante e a NBR 5410.

01 LÂMPADA COM INTERRUPTOR SIMPLES

INICIANTE

OBJETIVO

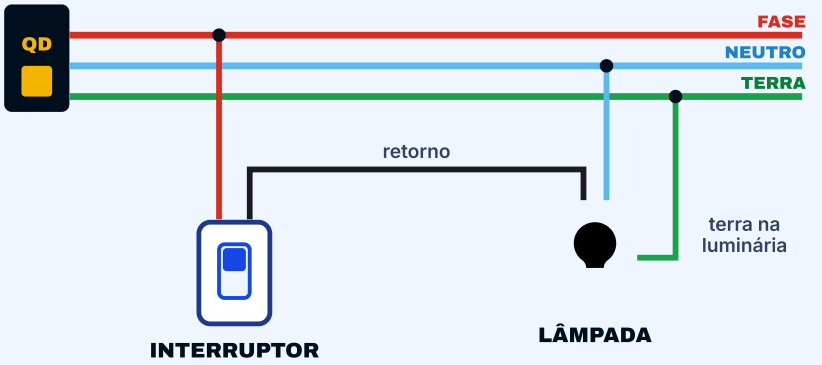
Acender e apagar uma lâmpada de um único lugar.

MATERIAIS

Interruptor simples + suporte + placa · soquete E27 e lâmpada LED · cabo 1,5 mm² (fase, neutro, retorno e terra) · caixa 4×2 e octogonal · conectores.

PASSO A PASSO

1. Desligue, trave e teste: 0 V.
2. Leve a **fase** até o interruptor.
3. Do interruptor, saia com o **retorno** até a lâmpada.
4. Retorno no **centro** do soquete; **neutro** na rosca.
5. Terra na luminária metálica. Feche e teste.



Teste final: acende e apaga. Com a luz apagada, o soquete mede **0 V**.

Erro comum: interruptor no neutro — o soquete fica energizado mesmo apagado.

02 TOMADA 2P+T

INICIANTE

OBJETIVO

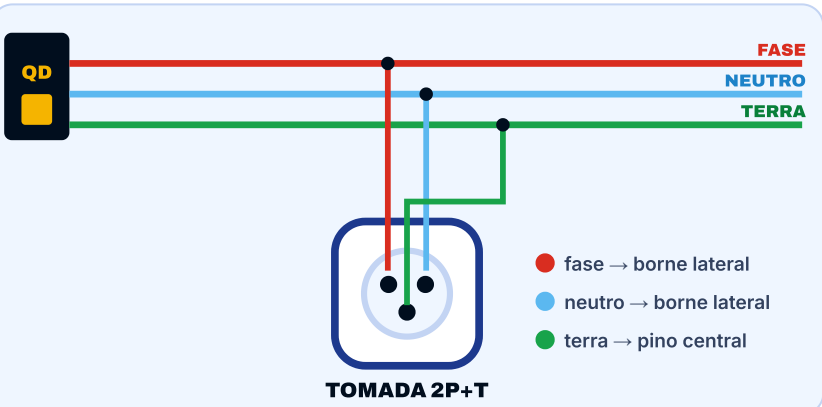
Instalar ou trocar uma tomada de uso geral com aterramento.

MATERIAIS

Tomada 2P+T 10 A (padrão NBR 14136) + suporte + placa · cabo 2,5 mm² (fase, neutro, terra) · caixa 4×2 · conectores.

PASSO A PASSO

1. Desligue, trave e teste: 0 V.
2. Fotografe a ligação antiga, se houver.
3. **Fase** e **neutro** nos bornes laterais.
4. **Terra** no borne central.
5. Aperte, acomode os fios, fixe e teste.



Teste final: F-N ≈ 127/220 V · F-T ≈ igual · N-T ≈ 0 V.

Nunca ligue o pino terra no neutro (“jumper”): a carcaça do aparelho pode ficar energizada.

DICA

Estes dois projetos são a base de todos os outros: quem domina **fase, retorno, neutro e terra** aqui monta qualquer comando das próximas páginas.

03 INTERRUPTOR PARALELO (ESCADA, CORREDOR)

INICIANTE

OBJETIVO

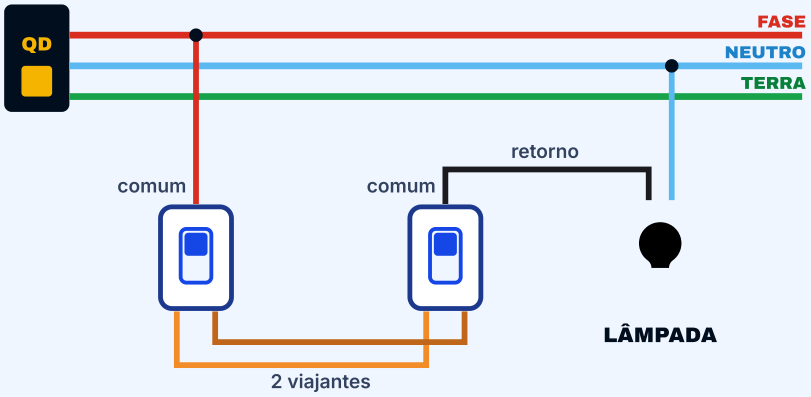
Comandar a mesma lâmpada de dois lugares diferentes.

MATERIAIS

2 interruptores paralelos (three-way) · soquete e lâmpada · cabo 1,5 mm² (fase, neutro, 2 viajantes, retorno, terra) · 2 caixas 4×2 + octogonal · conectores.

PASSO A PASSO

1. Desligue, trave e teste: 0 V.
2. **Fase** no borne comum do 1º interruptor.
3. Ligue os **2 viajantes** entre os bornes laterais dos dois.
4. Do comum do 2º, saia com o **retorno** à lâmpada.
5. Neutro direto à lâmpada. Teste dos dois lados.



Teste final: qualquer um dos dois interruptores acende e apaga a lâmpada.

Para 3 lugares ou mais: coloque interruptores **intermediários** (four-way) entre os dois paralelos.

04 INTERRUPTOR DUPLO PARA DUAS LÂMPADAS

INICIANTE

OBJETIVO

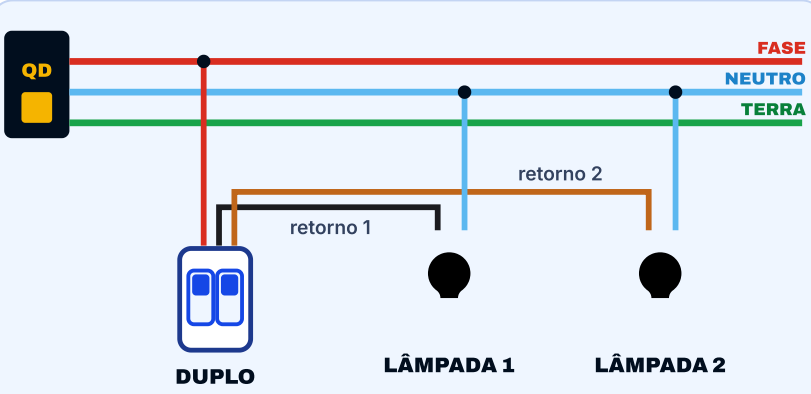
Comandar duas lâmpadas de forma independente, do mesmo ponto.

MATERIAIS

Interruptor duplo (ou 2 módulos simples) · 2 soquetes e lâmpadas · cabo 1,5 mm² (fase, neutro, 2 retornos, terra) · caixas · conectores.

PASSO A PASSO

1. Desligue, trave e teste: 0 V.
2. Leve a **fase** ao interruptor e faça a ponte entre as duas teclas.
3. **Retorno 1** da tecla 1 à lâmpada 1.
4. **Retorno 2** da tecla 2 à lâmpada 2.
5. Neutro às duas lâmpadas. Teste cada tecla.



Teste final: cada tecla comanda só a sua lâmpada; com ambas desligadas, os soquetes medem 0 V.

Dica: use cores diferentes para os dois retornos — facilita qualquer manutenção futura.

05 TOMADA DUPLA NO MESMO PONTO

INICIANTE

OBJETIVO

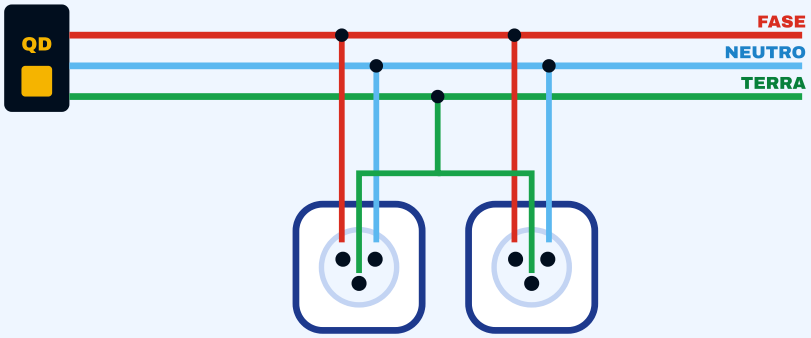
Ter duas tomadas no mesmo ponto (bancada, atrás da TV, cabeceira).

MATERIAIS

2 módulos de tomada 2P+T + suporte e placa para 2 módulos · cabo 2,5 mm² (fase, neutro, terra) · caixa 4×2 · conectores.

PASSO A PASSO

1. Desligue, trave e teste: 0 V.
2. Faça **derivações com conector**: um rabicho de fase, neutro e terra para cada tomada.
3. Ligue cada tomada como no projeto 02.
4. Acomode os conectores no fundo da caixa, fixe e teste as duas.



CONJUNTO COM 2 TOMADAS · MESMO CIRCUITO

Teste final: as duas tomadas medem a tensão correta e têm terra (F-T ≈ F-N).

Atenção: as duas dividem o mesmo circuito. Some a potência de tudo o que será ligado nelas.

06 TOMADAS DE 20 A PARA ELETRODOMÉSTICOS

INICIANTE

OBJETIVO

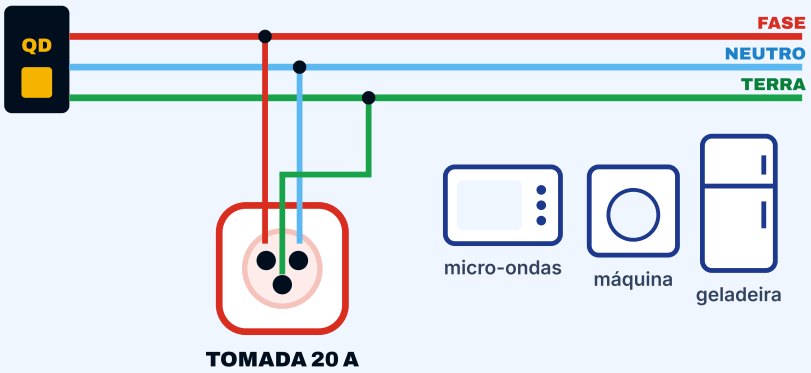
Ponto certo para micro-ondas, air fryer, máquina de lavar e geladeira.

MATERIAIS

Tomada 2P+T **20 A** + suporte e placa · cabo 2,5 mm² · disjuntor 20 A (circuito exclusivo) · DR se for cozinha ou lavanderia · conectores.

PASSO A PASSO

1. Leia a **etiqueta** do aparelho: tensão e potência.
2. Acima de 10 A: crie um **circuito exclusivo** no quadro.
3. Desligue, trave e teste: 0 V.
4. Ligue como no projeto 02, com tomada de 20 A.
5. Identifique o circuito no quadro e teste.



TOMADA 20 A

Teste final: ligue o aparelho por 10–15 min — tomada e disjuntor não podem esquentar.

Nunca use benjamim ou extensão para micro-ondas e air fryer: juntos passam de 20 A.

07 LÂMPADA COM SENSOR DE PRESENÇA

INICIANTE

OBJETIVO

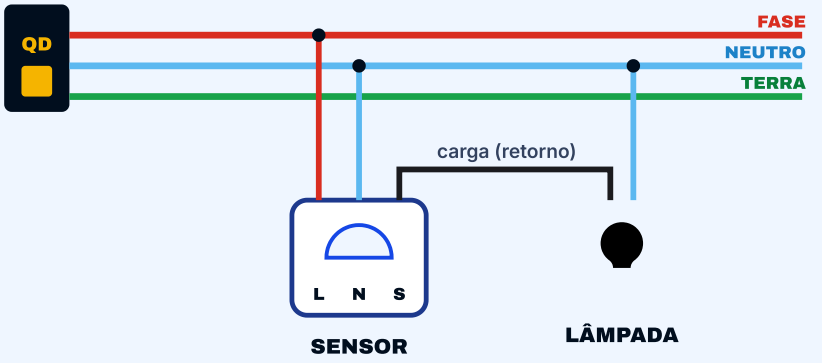
Acender a luz ao detectar movimento (garagem, corredor, escada).

MATERIAIS

Sensor de presença (de teto ou parede) · soquete e lâmpada compatível · cabo 1,5 mm² (fase, neutro, retorno, terra) · caixa · conectores.

PASSO A PASSO

1. Desligue, trave e teste: 0 V.
2. **Fase** no borne **L** do sensor.
3. **Neutro** no borne **N** do sensor e também na lâmpada.
4. Do borne de **carga** (S / ↓), retorno à lâmpada.
5. Ajuste tempo e sensibilidade. Teste.



Teste final: acende com movimento e apaga após o tempo ajustado.

Confira: a identificação dos bornes e a potência máxima variam por modelo — leia o manual do sensor.

08 ILUMINAÇÃO EXTERNA COM FOTOCÉLULA

INICIANTE

OBJETIVO

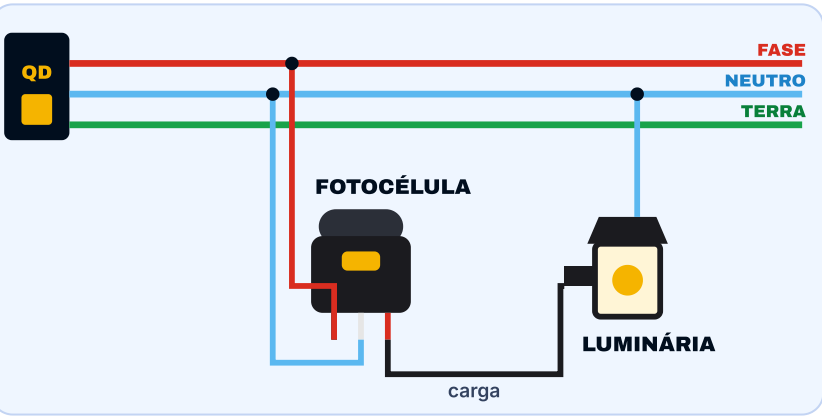
Acender a luz externa sozinha ao anoitecer e apagar ao amanhecer.

MATERIAIS

Relé fotoelétrico (fotocélula) + base · luminária externa com proteção contra água · cabo 1,5 mm² · caixa de passagem vedada · conectores.

PASSO A PASSO

1. Desligue, trave e teste: 0 V.
2. **Fase** no fio de entrada da fotocélula (geralmente preto).
3. **Neutro** no fio comum (geralmente branco) e na luminária.
4. Fio de **carga** (geralmente vermelho) à luminária.
5. Instale virada para o céu, longe da própria luz.



Teste final: cubra o sensor com a mão ou fita escura: a luz deve acender em alguns segundos.

Atenção: as cores dos fios variam por fabricante. Confirme no manual antes de ligar.

09 FITA LED COM FONTE E INTERRUPTOR

INICIANTE

OBJETIVO

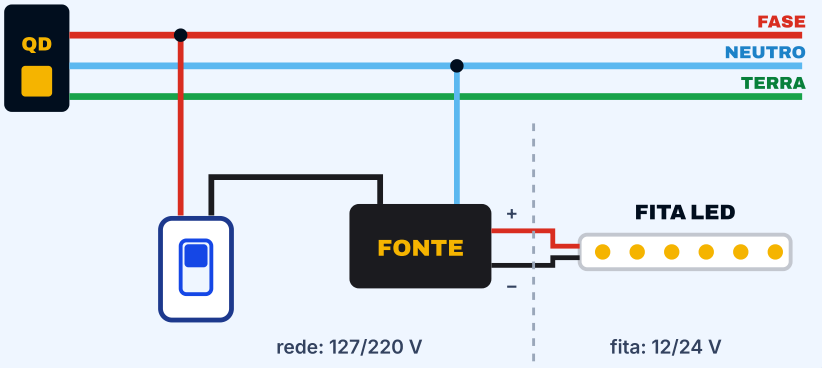
Iluminação indireta em sanca, móvel ou prateleira.

MATERIAIS

Fita LED (12 V ou 24 V) · **fonte** com a mesma tensão e potência ≥ fita + 20% · interruptor · cabo 1,5 mm² · perfil de alumínio (opcional) · conectores.

PASSO A PASSO

1. Some a potência da fita (W/m × metros).
2. Desligue, trave e teste: 0 V.
3. **Fase** → interruptor → **retorno** → entrada L da fonte; neutro na entrada N.
4. Saída da fonte (+ e –) na fita, respeitando a polaridade.
5. Deixe a fonte ventilada e acessível. Teste.



Teste final: a fita acende por inteiro, sem trechos fracos no final.

Nunca ligue a fita de 12/24 V direto na tomada: queima na hora.

10 VENTILADOR DE TETO COM ILUMINAÇÃO

INICIANTE

OBJETIVO

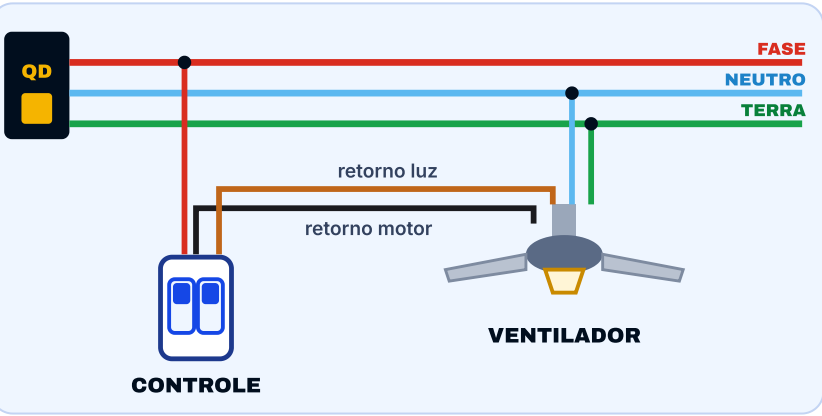
Comandar separadamente o motor e a luz do ventilador.

MATERIAIS

Ventilador de teto · controle de parede do fabricante (ou interruptor duplo) · cabo 1,5 mm² (fase, neutro, 2 retornos, terra) · caixa octogonal firme · conectores.

PASSO A PASSO

1. Confira se a caixa e a laje suportam o peso e a vibração.
2. Desligue, trave e teste: 0 V.
3. Fase no controle; **retorno do motor** e **retorno da luz** até o ventilador.
4. Neutro e terra direto ao ventilador.
5. Fixe, balanceie as pás e teste.



Teste final: luz e motor funcionam separados; nenhuma vibração forte em velocidade máxima.

Siga o esquema do fabricante: cores e número de fios variam (alguns têm capacitor e controle de velocidade próprios).

11 EXAUSTOR DE BANHEIRO

INICIANTE

OBJETIVO

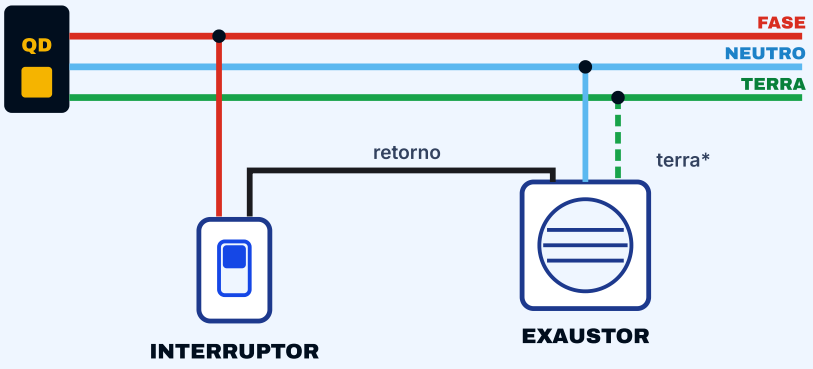
Retirar a umidade do banheiro, comandado por interruptor.

MATERIAIS

Exaustor · interruptor (ou ligar junto com a luz, se o cliente preferir) · cabo 1,5 mm² (fase, neutro, retorno, terra) · caixa · conectores · circuito com DR.

PASSO A PASSO

1. Defina a posição: alto e longe do chuveiro.
2. Desligue, trave e teste: 0 V.
3. Fase no interruptor; **retorno** ao exaustor.
4. Neutro e terra (se o modelo tiver) direto ao exaustor.
5. Fixe, vede a saída de ar e teste.



Teste final: liga e desliga pelo interruptor, sem ruído de pá raspando.

* **Terra:** conforme o modelo. No banheiro, o circuito deve estar protegido por **DR**.

12 CAMPAINHA COM PULSADOR

INICIANTE

OBJETIVO

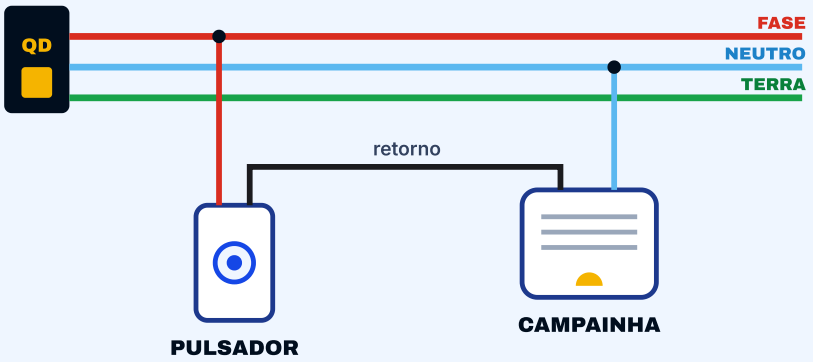
Tocar a campainha ao apertar o botão na entrada.

MATERIAIS

Campainha na tensão da rede (127 ou 220 V) · pulsador (botão de campainha) · cabo 1,5 mm² · caixa 4×2 · conectores. Na área externa, botão com proteção contra chuva.

PASSO A PASSO

1. Confira a tensão da campainha.
2. Desligue, trave e teste: 0 V.
3. **Fase** no pulsador; **retorno** do pulsador à campainha.
4. **Neutro** direto à campainha.
5. Fixe e teste o toque.



Teste final: toca só enquanto o botão é apertado e para ao soltar.

Campainha sem fio ou de 12 V: siga o manual — a ligação é diferente.

13 CIRCUITO EXCLUSIVO PARA CHUVEIRO

COM SUPERVISÃO

OBJETIVO

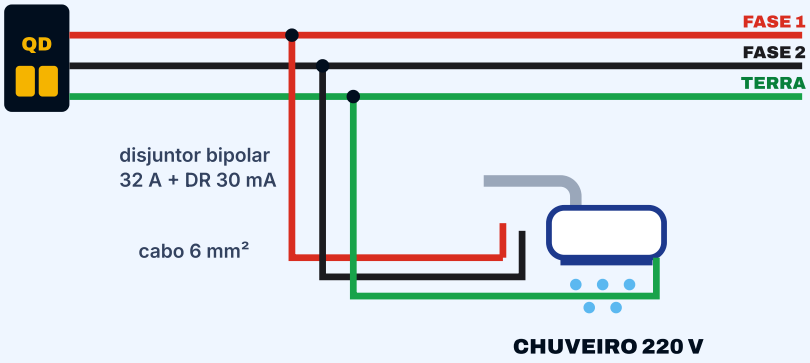
Alimentar o chuveiro com cabo, disjuntor e DR adequados.

MATERIAIS (220 V, ATÉ ~7.500 W)

Disjuntor bipolar 32 A · DR 30 mA · cabo 6 mm² (2 fases + terra) · eletroduto 1" · **conector de alta corrente** (nada de fita) · caixa de ligação.

PASSO A PASSO

1. Leia potência e tensão do chuveiro.
2. Desligue o **geral**, trave e teste: 0 V.
3. Instale disjuntor bipolar + DR no quadro.
4. Passe os cabos em eletroduto próprio.
5. Ligue as fases e o **terra na carcaça**. Teste.



Teste final: 15 min de banho no máximo: nada aquece, nada desarma. Aperte o "T" do DR.

Em regiões 220 V fase-neutro: chega fase + neutro + terra e o disjuntor pode ser monopolar. Confirme a rede.

14 PONTO EXCLUSIVO PARA AR-CONDICIONADO

COM SUPERVISÃO

OBJETIVO

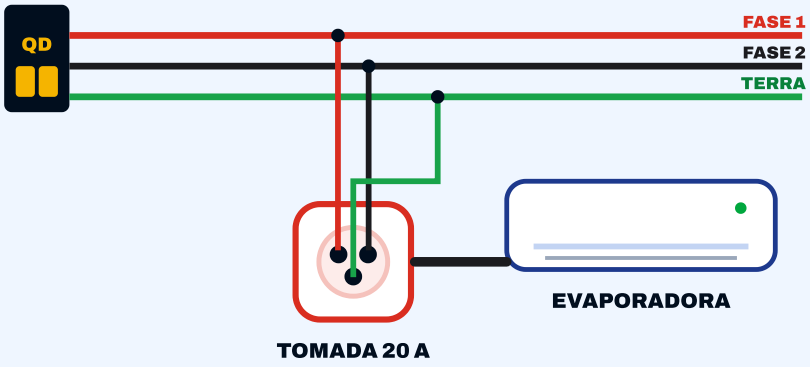
Preparar a alimentação de um ar-condicionado split.

MATERIAIS (9–12 MIL BTU, 220 V)

Disjuntor bipolar 16 ou 20 A (curva C) · cabo 2,5 mm² (2 fases + terra) · tomada 2P+T 20 A ou ligação direta · caixa 4×2 a ~2,20 m · conectores.

PASSO A PASSO

1. Confira no **manual do aparelho** o cabo e o disjuntor indicados.
2. Desligue o geral, trave e teste.
3. Crie o circuito exclusivo no quadro.
4. Instale a caixa perto da evaporadora.
5. Ligue fases e terra. Identifique e teste.



Teste final: F1-F2 ≈ 220 V e F-T ≈ 127 V (rede 127/220). Com o ar ligado, nada aquece.

Atenção: a instalação frigorífica (tubos e gás) é outro serviço, feito por técnico de refrigeração.

15 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BÁSICO

COM SUPERVISÃO

OBJETIVO

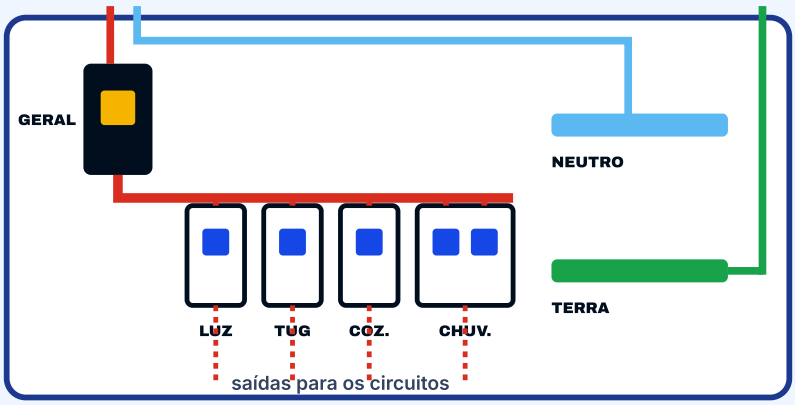
Organizar os circuitos da casa: luz, tomadas e cargas altas separados.

MATERIAIS

Quadro DIN com reserva · disjuntor geral · disjuntores dos circuitos · barramento pente · barramentos de neutro (azul) e terra (verde) · terminais · etiquetas.

PASSO A PASSO

1. Desligue o geral no padrão de entrada e teste.
2. Geral → barramento pente → disjuntores.
3. Neutros na barra azul; terras na barra verde.
4. Um disjuntor por circuito, cabo compatível.
5. Etiquete tudo e feche com a tampa.



Teste final: desligue cada disjuntor e confira se desliga só o que a etiqueta diz.

Lembre: com o geral desligado, os bornes de **entrada** dele continuam energizados.

16 DR E DPS NO QUADRO

COM SUPERVISÃO

OBJETIVO

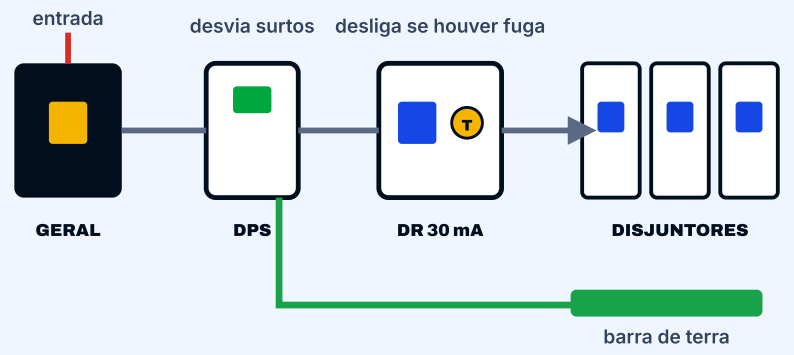
Proteger pessoas contra choque (DR) e aparelhos contra surtos (DPS).

MATERIAIS

DR 30 mA (bipolar ou tetrapolar), com corrente ≥ ao geral · DPS classe II (um por fase e neutro, conforme o esquema) · cabo para ligar o DPS ao terra · terminais.

PASSO A PASSO

1. Desligue o geral e teste.
2. DPS depois do geral, ligado à **barra de terra**, com fio curto.
3. DR depois do geral: fases **e neutro** passam por ele.
4. Da saída do DR, alimente os disjuntores.
5. Teste o botão "T" do DR.



Teste final: apertar o "T" desliga o DR na hora. O indicador do DPS deve estar verde.

O neutro passa pelo DR. Depois dele, nunca junte o neutro de um DR com o de outro circuito.

17 ATERRAMENTO RESIDENCIAL BÁSICO

COM SUPERVISÃO

OBJETIVO

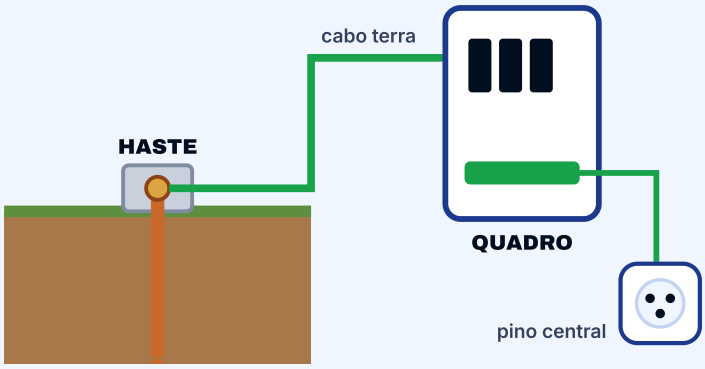
Dar um caminho seguro para a corrente de defeito e fazer o DR e o DPS funcionarem.

MATERIAIS

Haste de aterramento cobreada (comprimento conforme a concessionária) · conector da haste · cabo verde-amarelo · caixa de inspeção · barra de terra no quadro.

PASSO A PASSO

1. Siga o padrão da concessionária para a haste de entrada.
2. Cravar a haste e prender o cabo com conector próprio.
3. Levar o terra até a barra verde do quadro.
4. Da barra, um terra para cada circuito.
5. Conferir a continuidade até as tomadas.



Teste final: em cada tomada, F-T ≈ F-N e N-T próximo de 0 V; continuidade até a barra de terra.

Sem terra o DPS não protege e o DR pode não atuar. Medição de resistência de terra exige terrômetro.

RESUMO: CABO E PROTEÇÃO DE CADA PROJETO (REFERÊNCIA PARA CASOS TÍPICOS)

Nº	PROJETO	CABO	DISJUNTOR	DR
01 · 03 · 04	Lâmpada, paralelo, duplo	1,5 mm²	10 A (circuito de luz)	Recomendado
02 · 05	Tomada 2P+T, tomada dupla	2,5 mm²	16 ou 20 A	Áreas molhadas
06	Tomadas 20 A para eletrodomésticos	2,5 mm²	20 A exclusivo	Cozinha/lavanderia
07 · 08 · 09	Sensor, fotocélula, fita LED	1,5 mm²	Circuito de luz	Externa: sim
10 · 11 · 12	Ventilador, exaustor, campainha	1,5 mm²	Circuito de luz	Banheiro: sim
13	Chuveiro 220 V até ~7.500 W	6 mm²	32 A bipolar	**Obrigatório**
14	Ar-condicionado 9–12 mil BTU, 220 V	2,5 mm²	16–20 A bipolar	Recomendado

Trechos longos, muitos circuitos no mesmo eletroduto ou rede 127 V exigem recalcular. Siga o manual do fabricante e a NBR 5410.

TESTAR ANTES DE ENTREGAR

Todo projeto termina igual: conferir, medir e só então entregar ao cliente. Use esta página como folha de conferência.

MEDIÇÕES COM O MULTÍMETRO

MEDIÇÃO	ESPERADO
Fase × neutro	≈ 127 ou 220 V
Fase × terra	≈ igual a F-N
Neutro × terra	≈ 0 V
Soquete com luz apagada	0 V
Fase 1 × fase 2 (bifásico)	≈ 220 V
Botão “T” do DR	desarma

ERROS MAIS COMUNS DE INICIANTE

- Interruptor ligado no neutro
- Pino terra ligado no neutro
- Emenda torcida só com fita
- Cabo flexível sem terminal no disjuntor
- Aparelho de 20 A em tomada de 10 A
- Disjuntor maior que o cabo suporta
- Fita LED ligada direto na rede

FOLHA DE CONFERÊNCIA DO SERVIÇO

Cliente / local _____ Projeto nº _____ Data _____

- ☐ Desligado, travado e testado
- ☐ Conexões com conector
- ☐ Medições conferidas
- ☐ Circuito etiquetado
- ☐ Cores corretas
- ☐ Terra ligado
- ☐ DR testado
- ☐ Local limpo
- ☐ Cabo e disjuntor compatíveis
- ☐ Interruptor na fase
- ☐ Teste com o aparelho ligado
- ☐ Cliente orientado

CONTINUE NO SEU KIT

04 Lista de Materiais — o que comprar para cada projeto
06 Manual de Segurança — checklists e termo de entrega
03 Planilha de Orçamento — o preço de cada serviço

Cada projeto bem feito é prática, segurança e cliente satisfeito.

Material didático com esquemas simplificados. Não substitui a NBR 5410, as normas da concessionária, os manuais dos fabricantes nem a avaliação de um profissional qualificado. Projetos marcados “com supervisão” devem ser feitos com acompanhamento experiente.